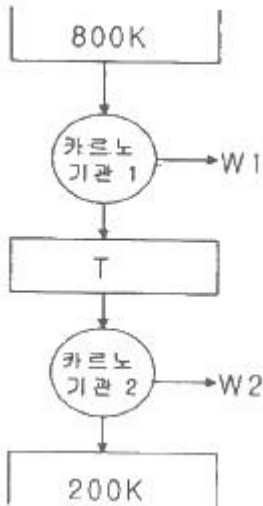


1과목 : 기계열역학

1. 그림과 같이 카르노 사이클로 운전하는 기관 2개가 직렬로 연결되어 있는 시스템에서 두 열기관의 효율이 똑같다고 하면 중간 온도 T는 약 몇 K인가?



- ① 330K ② 400K
③ 500K ④ 660K
2. 역카르노 사이클로 운전하는 이상적인 냉동사이클에서 응축기 온도가 40℃, 증발기 온도가 -10℃이면 성능 계수는?
① 4.26 ② 5.26
③ 3.56 ④ 6.56
3. 밀폐시스템에서 초기 상태가 300K, 0.5m³인 이상기체를 등온과정으로 150kPa에서 600 kPa까지 천천히 압축하였다. 이 압축과정에 필요한 일은 약 몇 kJ인가?
① 104 ② 208
③ 304 ④ 612
4. 에어컨을 이용하여 실내의 열을 외부로 방출하려 한다. 실외 35℃, 실내 20℃인 조건에서 실내로부터 3kW의 열을 방출하려 할 때 필요한 에어컨의 최소 통력은 약 몇 kW인가?
① 0.154 ② 1.54
③ 0.308 ④ 3.08
5. 압력 250kPa, 체적 0.35m³의 공기가 일정 압력 하에서 팽창하여, 체적이 0.5m³로 되었다. 이 때 내부에너지의 증가가 93.9kJ이었다면, 팽창에 필요한 열량은 약 몇 kJ인가?
① 43.8 ② 56.4
③ 131.4 ④ 175.2
6. 이상기체의 가역 폴리트ropic 과정은 다음과 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, P는 압력, v는 비체적, C는 상수이다.)

$$Pv^n = C$$

- ① n=0 이면 등온과정 ② n=1 이면 정적과정
③ n=∞ 이면 정압과정 ④ n=k (비열비)이면 단열과정
7. 열과 일에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 열역학적 과정에서 열과 일은 모두 경로에 무관한 상태함수로 나타낸다.
② 일과 열의 단위는 대표적으로 Watt(W)를 사용한다.
③ 열역학 제1법칙은 열과 일의 방향성을 제시한다.
④ 한 사이클 과정을 지나 원래 상태로 돌아왔을 때 시스템에 가해진 전체 열량은 시스템이 수행한 전체 일의 양과 같다.

8. 랭킨 사이클의 각각의 지점에서 엔탈피는 다음과 같다. 이 사이클의 효율은 약 몇 %인가? (단, 펌프일은 무시한다.)

- 보일러 입구 : 290.5kJ/kg
- 보일러 출구 : 3476.9kJ/kg
- 응축기 입구 : 2622.1kJ/kg
- 응축기 출구 : 286.3kJ/kg

- ① 32.4% ② 29.8%
③ 26.7% ④ 23.8%

9. 공기의 정압비열(C_p , kJ/(kg·℃))이 다음과 같다고 가정한다. 이때 공기 5kg을 0℃에서 100℃까지 일정한 압력하에서 가열하는데 필요한 열량은 약 몇 kJ인가? (단, 다음 식에서 t는 섭씨온도를 나타낸다.)

$$C_p = 1.0053 + 0.000079 \times t \text{ [kJ/(kg} \cdot \text{℃)]}$$

- ① 85.5 ② 100.9
③ 312.7 ④ 504.6

10. 공기 표준 사이클로 운전하는 디젤 사이클 엔진에서 압축비는 18, 체질비(분사 단절비)는 2일 때 이 엔진의 효율은 약 몇 %인가? (단, 비열비는 1.4이다.)

- ① 63% ② 68%
③ 73% ④ 78%

11. 카르노 냉동기 사이클과 카르노 열펌프 사이클에서 최고 온도와 최소 온도가 서로 같다. 카르노 냉동기의 성적 계수는 COP_R 이라고 하고, 카르노 열펌프의 성적계수는 COP_{HP} 라고 할 때 다음 중 옳은 것은?

- ① $COP_{HP} + COP_R = 1$ ② $COP_{HP} + COP_R = 0$
③ $COP_R - COP_{HP} = 1$ ④ $COP_{HP} - COP_R = 1$

12. 500℃의 고온부와 50℃의 저온부 사이에서 작동하는 Carnot 사이클 열기관의 열효율은 얼마인가?

- ① 10% ② 42%
③ 58% ④ 90%

13. 이상기체가 등온 과정으로 부피가 2배로 팽창할 때 한 일이 W_1 이다. 이 이상기체가 같은 초기조건 하에서 폴리트ropic 과정(지수=2)으로 부피가 2배로 팽창할 때 한 일은?

- ① $\frac{1}{2\ln 2} \times W_1$ ② $\frac{2}{\ln 2} \times W_1$
③ $\frac{\ln 2}{2} \times W_1$ ④ $2\ln 2 \times W_1$

14. 클라우지우스(Clausius) 적분 중 비가역 사이클에 대하여 옳은 식은? (단, Q는 시스템에 공급되는 열, T는 절대온도를 나타낸다.)

$$\begin{aligned} & \textcircled{1} \oint \frac{dQ}{T} = 0 & \textcircled{2} \oint \frac{dQ}{T} < 0 \\ & \textcircled{3} \oint \frac{dQ}{T} > 0 & \textcircled{4} \oint \frac{dQ}{T} \geq 0 \end{aligned}$$

15. 다음 중 이상적인 스로틀 과정에서 일정하게 유지되는 양은?
 ① 압력 ② 엔탈피
 ③ 엔트로피 ④ 온도
16. 70kPa에서 어떤 기체의 체적이 12m³이었다. 이 기체를 800kPa까지 폴리트로픽 과정으로 압축했을 때 체적이 2m³로 변화했다면, 이 기체의 폴리트로프 지수는 약 얼마인가?
 ① 1.21 ② 1.28
 ③ 1.36 ④ 1.43
17. 어떤 기체 1kg이 압력 50kPa, 체적 2.0m³의 상태에서 압력 1000kPa 체적 0.2m³의 상태로 변화하였다. 이 경우 내부에너지의 변화가 없다고 한다면, 엔탈피의 변화는 얼마나 되겠는가?
 ① 57kJ ② 79kJ
 ③ 91kJ ④ 100kJ
18. 두 물체가 각각 제3의 물체와 온도가 같을 때는 두 물체도 역시 서로 온도가 같다는 것을 말하는 법칙으로 온도측정의 기초가 되는 것은?
 ① 열역학 제 0법칙 ② 열역학 제 1법칙
 ③ 열역학 제 2법칙 ④ 열역학 제 3법칙
19. 이상기체가 등온과정으로 체적이 감소할 때 엔탈피는 어떻게 되는가?
 ① 변하지 않는다.
 ② 체적에 비례하여 감소한다.
 ③ 체적에 반비례하여 증가한다.
 ④ 체적의 제곱에 비례하여 감소한다.
20. 이상적인 디젤 기관의 압축비가 16일 때 압축전의 공기 온도가 90℃라면, 압축후의 공기의 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 공기의 비열비는 1.4 이다.)
 ① 1101℃ ② 718℃
 ③ 808℃ ④ 828℃

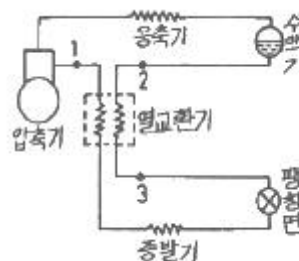
2과목 : 냉동공학

21. 흡수식 냉동기의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 자동제어가 어렵고 운전경비가 많이 소요된다.
 ② 초기 운전 시 정격 성능을 발휘할 때까지의 도달속도가 느리다.
 ③ 부분 부하에 대한 대응이 어렵다.
 ④ 증기 압축식보다 소음 및 진동이 크다.
22. 내경이 20mm인 관 안으로 포화상태의 냉매가 흐르고 있으며 관은 단열재로 싸여있다. 관의 두께는 1mm이며, 관재질의 열전도도는 50W/m·K이며, 단열재의 열전도도는 0.02W/m·K이다. 단열재의 내경과 외경은 각각 22mm와 42mm일 때, 단위길이당 열손실(W)은? (단, 이 때 냉매의

온도는 60℃, 주변 공기의 온도는 0℃이며, 냉매측과 공기측의 평균 대류열전달계수는 각각 2000W/m²·K와 10W/m²·K이다. 관과 단열재 접촉부의 열저항은 무시한다.)

- ① 9.87 ② 10.15
 ③ 11.10 ④ 13.27

23. 40 냉동톤의 냉동부하를 가지는 제빙공장이 있다. 이 제빙 공장 냉동기의 압축기 출구 엔탈피가 457kcal/kg, 증발기 출구 엔탈피가 369kcal/kg, 증발기 입구 엔탈피가 128kcal/kg일 때, 냉매 순환량(kg/h)은? (단, 1RT는 3320kcal/h이다.)
 ① 551 ② 403
 ③ 290 ④ 25.9
24. 증기압축식 냉동 시스템에서 냉매량 부족 시 나타나는 현상으로 틀린 것은?
 ① 토출압력의 감소 ② 냉동능력의 감소
 ③ 흡입가스의 과열 ④ 토출가스의 온도 감소
25. 프레온 냉동장치에서 가용전에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 가용전의 용융온도는 일반적으로 75℃ 이하로 되어 있다.
 ② 가용전은 Sn(주석), Cd(카드뮴), Bi(비스무트)등의 합금이다.
 ③ 온도상승에 따른 이상 고압으로부터 응축기 파손을 방지한다.
 ④ 가용전의 구경은 안전밸브 최소구경의 1/2 이하이어야 한다.
26. 암모니아 냉동장치에서 고압측 게이지 압력이 14kg/cm²·g, 저압측 게이지 압력이 3kg/cm²·g이고, 피스톤 압출량이 100m³/h, 흡입증기의 비체적이 0.5m³/kg이라 할 때, 이 장치에서의 압축비와 냉매순환량(kg/h)은 각각 얼마인가? (단, 압축기의 체적효율은 0.7로 한다.)
 ① 3.73, 70 ② 3.73, 140
 ③ 4.67, 70 ④ 4.67, 140
27. 피스톤 압출량이 48m³/h인 압축기를 사용하는 아래와 같은 냉동장치가 있다. 압축기 체적효율(η_v)이 0.75이고, 배관에서의 열손실을 무시하는 경우, 이 냉동장치의 냉동능력(RT)? (단, 1RT는 3320kcal/h이다.)

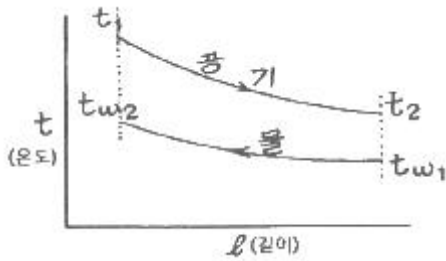


$h_1 = 135.5 \text{ (Kcal/Kg)}$
 $v_1 = 0.12 \text{ (m}^3/\text{Kg)}$
 $h_2 = 105.5 \text{ (Kcal/Kg)}$
 $h_3 = 104.0 \text{ (Kcal/Kg)}$

- ① 1.83 ② 2.54
 ③ 2.71 ④ 2.84

28. 다음 중 독성이 거의 없고 금속에 대한 부식성이 적어 식품 냉동에 사용되는 유기질 브라인은?
 ① 프로필렌글리콜 ② 식염수
 ③ 염화칼슘 ④ 염화마그네슘
29. 열통과율 900kcal/m²·h·℃, 전열면적 5m²인 아래 그림과 같

은 대향류 열교환기에서의 열교환량(kcal/h)은? (단, $t_1 : 27^\circ\text{C}$, $t_2 : 13^\circ\text{C}$, $t_{w1} : 5^\circ\text{C}$, $t_{w2} : 10^\circ\text{C}$ 이다.)



- ① 26865 ② 53730
③ 45000 ④ 90245

30. 냉동장치에 사용하는 브라인 순환량이 200L/min이고, 비열이 $0.7\text{kcal/kg}\cdot^\circ\text{C}$ 이다. 브라인의 입·출구 온도는 각각 -6°C 와 -10°C 일 때, 브라인 쿨러의 냉동능력(kcal/h)은? (단, 브라인의 비중은 1.2이다.)

- ① 36880 ② 38860
③ 40320 ④ 43200

31. 프레온 냉매의 경우 흡입배관에 이중 입상관을 설치하는 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 오일의 회수를 용이하게 하기 위하여
② 흡입가스의 과열을 방지하기 위하여
③ 냉매액의 흡입을 방지하기 위하여
④ 흡입관에서의 압력강하를 줄이기 위하여

32. 다음 중 흡수식 냉동기의 용량제어 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 흡수기 공급흡수제 조절 ② 재생기 공급용액량 조절
③ 재생기 공급증기 조절 ④ 응축수량 조절

33. 냉동장치 운전 중 팽창밸브의 열림이 적을 때, 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 증발압력은 저하한다.
② 냉매 순환량은 감소한다.
③ 액압축으로 압축기가 손상된다.
④ 체적효율은 저하한다.

34. 폐열을 회수하기 위한 히트파이프(heat pipe)의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 단열부 ② 응축부
③ 증발부 ④ 팽창부

35. 냉동기유가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 응고점이 낮고, 인화점이 높아야 한다.
② 냉매와 잘 반응하지 않아야 한다.
③ 산화가 되기 쉬운 성질을 가져야 된다.
④ 수분, 산분을 포함하지 않아야 된다.

36. 냉동장치 내에 불응축 가스가 생성되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 냉동장치의 압력이 대기압 이상으로 운전될 경우 저압측에서 공기가 침입한다.
② 장치를 분해, 조립하였을 경우에 공기가 잔류한다.
③ 압축기의 축봉장치 패킹 연결부분에 누설부분이 있으면

공기가 장치 내에 침입한다.

④ 냉매, 윤활유 등의 열분해로 인해 가스가 발생한다.

37. 가역 카르노 사이클에서 고온부 40°C , 저온부 0°C 로 운전될 때 열기관의 효율은?

- ① 7.825 ② 6.825
③ 0.147 ④ 0.128

38. 다음 냉동장치에서 물의 증발열을 이용하지 않는 것은?

- ① 흡수식 냉동장치 ② 흡착식 냉동장치
③ 증기분사식 냉동장치 ④ 열전식 냉동장치

39. 다음 중 밀착 포장된 식품을 냉각부동액 중에 집어 넣어 동결시키는 방식은?

- ① 침지식 동결장치 ② 접촉식 동결장치
③ 진공 동결장치 ④ 유동층 동결장치

40. 압축기에 부착하는 안전밸브의 최소 구경을 구하는 공식으로 옳은 것은?

- ① 냉매상수 $\times$ (표준회전속도에서 1시간의 피스톤 압출량) $^{1/2}$
② 냉매상수 $\times$ (표준회전속도에서 1시간의 피스톤 압출량) $^{1/3}$
③ 냉매상수 $\times$ (표준회전속도에서 1시간의 피스톤 압출량) $^{1/4}$
④ 냉매상수 $\times$ (표준회전속도에서 1시간의 피스톤 압출량) $^{1/5}$

3과목 : 공기조화

41. 장방형 덕트(장변 a, 단변 b)를 원형덕트로 바꿀 때 사용하는 식은 아래와 같다. 이 식으로 환산된 장방형 덕트와 원형덕트의 관계는?

$$D_e = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^5}{(a+b)^2} \right]^{1/8}$$

- ① 두 덕트의 풍량과 단위 길이당 마찰손실이 같다.
② 두 덕트의 풍량과 풍속이 같다.
③ 두 덕트의 풍속과 단위 길이당 마찰손실이 같다.
④ 두 덕트의 풍량과 풍속 및 단위 길이당 마찰 손실이 모두 같다.

42. 열회수방식 중 공조설비의 에너지 절약기법으로 많이 이용되고 있으며, 외기 도입량이 많고 운전시간이 긴 시설에서 효과가 큰 것은?

- ① 잠열교환기 방식 ② 현열교환기 방식
③ 비열교환기 방식 ④ 전열교환기 방식

43. 중앙식 공조방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중앙집중식 이므로 운전 및 유지관리가 용이하다.
② 리턴 팬을 설치하면 외기냉방이 가능하게 된다.
③ 대형건물보다는 소형건물에 적합한 방식이다.
④ 덕트가 대형이고, 개별식에 비해 설치공간이 크다.

44. 어느 건물 서편의 유리 면적이 40m^2 이다. 안쪽에 크림색의 베네시언 블라인드를 설치한 유리면으로부터 오후 4시에 침

입하는 열량(kW)은? (단, 외기는 33℃, 실내는 27℃, 유리는 1중이며, 유리의 열통과율(K)은 5.9W/m²·℃, 유리창의 복사량(I_{gr})은 608W/m², 차폐계수(K_s)는 0.56이다.)

- ① 15 ② 13.6
③ 3.6 ④ 1.4

45. 보일러의 스케일 방지방법으로 틀린 것은?

- ① 슬러지는 적절한 분출로 제거한다.
② 스케일 방지 성분인 칼슘의 생성을 돕기 위해 경도가 높은 물을 보일러수로 활용한다.
③ 경수연화장치를 이용하여 스케일 생성을 방지한다.
④ 인산염을 일정농도가 되도록 투입한다.

46. 외부의 신선한 공기를 공급하여 실내에서 발생한 열과 오염 물질을 대류효과 또는 급배기팬을 이용하여 외부로 배출시키는 환기방식은?

- ① 자연환기 ② 전달환기
③ 치환환기 ④ 국소환기

47. 다음 중 사용되는 공기 선도가 아닌 것은? (단, h : 엔탈피, x : 절대습도, t : 온도, p : 압력이다.)

- ① h-x선도 ② t-x선도
③ t-h선도 ④ p-h선도

48. 다음 중 일반 공기 냉각용 냉수 코일에서 가장 많이 사용되는 코일의 열수로 가장 적절한 것은?

- ① 0.5 ~ 1 ② 1.5 ~ 2
③ 4 ~ 8 ④ 10 ~ 14

49. 일사를 받는 외벽으로부터의 침입열량(q)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, k는 열관류율, A는 면적, Δt는 상당외기 온도차이다.)

- ① $q = k \times A \times \Delta t$
② $q = 0.86 \times A / \Delta t$
③ $q = 0.24 \times A \times \Delta t / k$
④ $q = 0.29 \times k / (A \times \Delta t)$

50. 공기의 감습장치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 화학적 감습법은 흡착과 흡수 기능을 이용하는 방법이다.
② 압축식 감습법은 감습만을 목적으로 사용하는 경우 재열이 필요하므로 비경제적이다.
③ 흡착식 감습법은 실리카겔 등을 사용하며, 흡습재의 재생이 가능하다.
④ 흡수식 감습법은 활성 알루미나를 이용하기 때문에 연속적이고 큰 용량의 것에는 적용하기 곤란하다.

51. 간접난방과 직접난방 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 간접난방은 중앙 공조기에 의해 공기를 가열해 실내로 공급하는 방식이다.
② 직접난방은 방열기에 의해서 실내공기를 가열하는 방식이다.
③ 직접난방은 방열체의 방열형식에 따라 대류난방과 복사난방으로 나눌 수 있다.
④ 온풍난방과 증기난방은 간접 난방에 해당된다.

52. 다음 중 온수난방용 기기가 아닌 것은?

- ① 방열기 ② 공기방출기
③ 순환펌프 ④ 증발탱크

53. 다음 중 축류형 취출구에 해당되는 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 2, 4번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 아네모스탯형 취출구 ② 핑커루버형 취출구
③ 팬형 취출구 ④ 다공판형 취출구

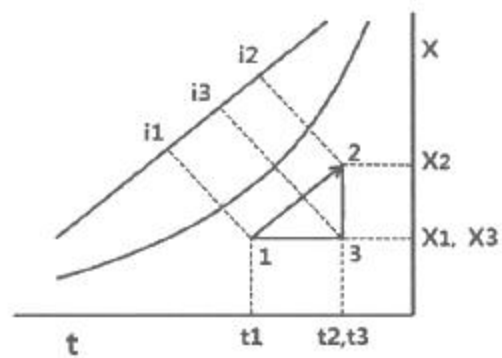
54. 냉수코일의 설계상 유의사항으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 통과 풍속은 2~3m/s로 한다.
② 입구 냉수온도는 20℃ 이상으로 취급한다.
③ 관내의 물의 유속은 4m/s 전후로 한다.
④ 병류형으로 하는 것이 보통이다.

55. 수증기 발생으로 인한 환기를 계획하고자 할 때, 필요 환기량 Q(m³/h)의 계산식으로 옳은 것은? (단, q_s : 발생 현열량(kJ/h), W : 수증기 발생량(kg/h), M : 먼지발생량(m³/h), t_i (℃) : 허용 실내온도, X_i(kg/kg) : 허용 실내 절대습도, t_o (℃) : 도입 외기온도, X_o(kg/kg) : 도입 외기절대습도, K, K_o : 허용실내 및 도입외기 가스농도, C, C_o : 허용 실내 및 도입외기 및 먼지농도 이다.)

$$\begin{aligned} \text{① } Q &= \frac{q_s}{0.29(t_i - t_o)} & \text{② } Q &= \frac{W}{1.2(X_i - X_o)} \\ \text{③ } Q &= \frac{100 \cdot M}{K - K_o} & \text{④ } Q &= \frac{M}{C - C_o} \end{aligned}$$

56. 다음 그림에서 상태 ①인 공기를 ②로 변화시켰을 때의 현열비를 바르게 나타낸 것은?



- ① $(i_3 - i_1)/(i_2 - i_1)$ ② $(i_2 - i_3)/(i_2 - i_1)$
③ $(x_2 - x_1)/(t_1 - t_2)$ ④ $(t_1 - t_2)/(i_3 - i_1)$

57. 보일러의 종류 중 수관보일러 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 자연순환식 보일러 ② 강제순환식 보일러
③ 연관 보일러 ④ 관류 보일러

58. 제주지방의 어느 한 건물에 대한 냉방기간 동안의 취득열량(GJ/기간)은? (단, 냉방도일 CD₂₄₋₂₄=162.4(deg℃·day), 건물 구조체 표면적 500m², 열관류율은 0.58W/m²·℃, 환기에 의한 취득열량은 168W/℃이다.)

- ① 9.37 ② 6.43
③ 4.07 ④ 2.36

59. 송풍량 2000m³/min을 송풍기 전후의 전압차 20Pa로 송풍하기 위한 필요 전동기 출력(kW)은? (단, 송풍기의 전압효율은 80%, 전동효율은 V벨트로 0.95이며, 여유율은 0.2이다.)

- ① 1.05 ② 10.35
③ 14.04 ④ 25.32

60. 에어와서 단열 가습시 포화효율은 어떻게 표시하는가? (단, 입구공기의 건구온도 t_1 , 출구공기의 건구온도 t_2 , 입구공기의 습구온도 t_{w1} , 출구공기의 습구온도 t_{w2} 이다.)

- ① $\eta = \frac{(t_1 - t_2)}{(t_2 - t_{w2})}$ ② $\eta = \frac{(t_1 - t_2)}{(t_1 - t_{w1})}$
③ $\eta = \frac{(t_2 - t_1)}{(t_{w2} - t_1)}$ ④ $\eta = \frac{(t_1 - t_{w1})}{(t_2 - t_1)}$

4과목 : 전기제어공학

61. 변압기의 부하손(동손)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동손은 온도 변화와 관계없다.
② 동손은 주파수에 의해 변화한다.
③ 동손은 부하 전류에 의해 변화한다.
④ 동손은 자속 밀도에 의해 변화한다.

62. 목표값이 다른 양과 일정한 비율 관계를 가지고 변화하는 경우의 제어는?

- ① 추종 제어 ② 비율 제어
③ 정치 제어 ④ 프로그램 제어

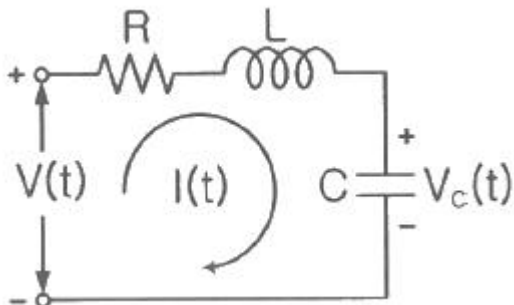
63. 프로세스 제어용 검출기기는?

- ① 유량계 ② 전위차계
③ 속도검출기 ④ 전압검출기

64. R-L-C 직렬회로에서 전압(E)과 전류(I) 사이의 위상 관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $X_L = X_C$ 인 경우 I는 E와 동상이다.
② $X_L > X_C$ 인 경우 I는 E보다 θ 만큼 뒤진다.
③ $X_L < X_C$ 인 경우 I는 E보다 θ 만큼 앞선다.
④ $X_L < (X_C - R)$ 인 경우 I는 E보다 θ 만큼 뒤진다.

65. 그림과 같은 R-L-C 회로의 전달함수는?



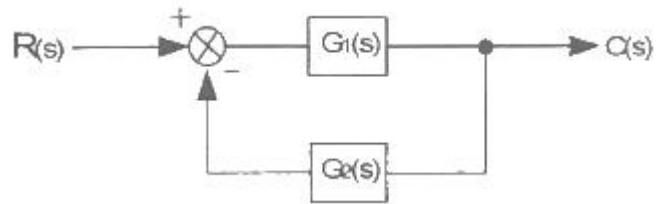
- ① $\frac{1}{LCs + RC + 1}$ ② $\frac{1}{LC + RCs + 1}$

- ③ $\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$ ④ $\frac{1}{LCs + RCs^2 + 1}$

66. 디지털 제어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 디지털 제어의 연산속도는 샘플링계에서 결정된다.
② 디지털 제어를 채택하면 조정 개수 및 부품수가 아날로그 제어보다 줄어든다.
③ 디지털 제어는 아날로그 제어보다 부품편차 및 경년변화의 영향을 덜 받는다.
④ 정밀한 속도제어가 요구되는 경우 분해능이 떨어지더라도 디지털 제어를 채택하는 것이 바람직하다.

67. 그림과 같은 피드백 제어 계에서의 폐루프 종합 전달함수는?

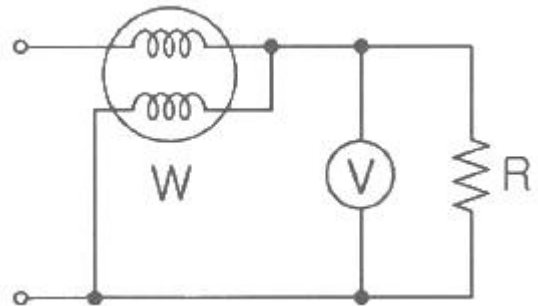


- ① $\frac{1}{G_1(s)} + \frac{1}{G_2(s)}$ ② $\frac{1}{G_1(s) + G_2(s)}$
③ $\frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}$ ④ $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}$

68. 자성을 갖고 있지 않은 철편에 코일을 감아서 여기에 흐르는 전류의 크기와 방향을 바꾸면 히스테리시스 곡선이 발생되는데, 이 곡선 표현에서 X축과 Y축을 옳게 나타낸 것은?

- ① X축 - 자화력, Y축 - 자속밀도
② X축 - 자속밀도, Y축 - 자화력
③ X축 - 자화세기, Y축 - 잔류자속
④ X축 - 잔류자속, Y축 - 자화세기

69. 그림과 같은 회로에서 전력계 W와 직류전압계 V의 지시가 각각 60[W], 150[V]일 때 부하전력은 얼마인가? (단, 전력계의 전류코일의 저항은 무시하고 전압계의 저항은 1[kΩ]이다.)



- ① 27.5[W] ② 30.5[W]
③ 34.5[W] ④ 37.5[W]

70. 제어계의 동작상태를 교란하는 외란의 영향을 제거할 수 있는 제어는?

- ① 순서 제어 ② 피드백 제어

- ③ 시퀀스 제어 ④ 개루프 제어

71. $C(j\omega) = \frac{1}{1 + 3(j\omega) + 3(j\omega)^2}$ 일 때 이 요소의 인
디셜 응답은?

- ① 진동 ② 비진동
③ 임계진동 ④ 선형진동

72. 다음의 논리식 중 다른 값을 나타내는 논리식은?

- ① $X(\bar{X} + Y)$ ② $X(X + Y)$
③ $XY + X\bar{Y}$ ④ $(X + Y)(X + \bar{Y})$

73. 다음 중 불연속 제어에 속하는 것은?

- ① 비율 제어 ② 비례 제어
③ 미분 제어 ④ ON-OFF 제어

74. 저항 $R[\Omega]$ 에 전류 $I[A]$ 를 일정 시간 동안 흘렸을 때 도선에 발생하는 열량의 크기로 옳은 것은?

- ① 전류의 세기에 비례
② 전류의 세기에 반비례
③ 전류의 세기의 제곱에 비례
④ 전류의 세기의 제곱에 반비례

75. 어 떤 코일에 흐르는 전류가 0.01초 사이에 일정하게 50[A]에서 10[A]로 변할 때 20[V]의 기전력이 발생할 경우 자기인덕턴스[mH]는?

- ① 5 ② 10
③ 20 ④ 40

76. 유도전동기에서 슬립이 “0”이라고 하는 것은?

- ① 유도전동기가 정지 상태인 것을 나타낸다.
② 유도전동기가 전부하 상태인 것을 나타낸다.
③ 유도전동기가 동기속도로 회전한다는 것이다.
④ 유도전동기가 제동기의 역할을 한다는 것이다.

77. 공기식 조작기기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 큰 출력을 얻을 수 있다.
② PID 동작을 만들기 쉽다.
③ 속응성이 장거리에서는 빠르다.
④ 신호를 먼 곳까지 보낼 수 있다.

78. 자기회로에서 퍼미언스(permeance)에 대응하는 전기회로의 요소는?

- ① 도전율 ② 컨덕턴스
③ 정전용량 ④ 엘라스턴스

79. 다음 설명에 알맞은 전기 관련 법칙은?

회로 내의 임의의 폐회로에서 한 쪽 방향으로 일
주하면서 취할 때 공급된 기전력의 대수합은 각
회로 소자에서 발생한 전압 강하의 대수합과 같다.

- ① 옴의 법칙 ② 가우스 법칙

- ③ 쿨롱의 법칙 ④ 키르히호프의 법칙

80. 방사성 위험물을 원격으로 조작하는 인공수(人工手 : manipulator)에 사용되는 제어계는?

- ① 서보기구 ② 자동조정
③ 시퀀스 제어 ④ 프로세스 제어

5과목 : 배관일반

81. 배관설비 공사에서 파이프 랙크의 폭에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 파이프 랙크의 실제 폭은 신규라인을 대비하여 계산된 폭보다 20% 정도 크게 한다.
② 파이프 랙크상의 배관밀도가 작아지는 부분에 대해서는 파이프 랙크의 폭을 좁게 한다.
③ 고온배관에서는 열팽창에 의하여 과대한 구속을 받지 않도록 충분한 간격을 둔다.
④ 인접하는 파이프의 외측과 외측과의 최소 간격을 25mm로 하여 랙크의 폭을 결정한다.

82. 다음 중 방열기나 팬코일 유니트에 가장 적합한 관 이음은?

- ① 스웨이브 이음 ② 루프 이음
③ 슬리브 이음 ④ 벨로즈 이음

83. 원심력 철근 콘크리트관에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흠(hume)관이라고 한다.
② 보통관과 압력관으로 나뉜다.
③ A형 이음재 형상은 칼라이음쇠를 말한다.
④ B형 이음재 형상은 삼입이음쇠를 말한다.

84. 냉매 배관 중 토출관 배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 응축기가 압축기보다 2.5m 이상 높은 곳에 있을 때는 트랩을 설치한다.
② 수평관은 모두 끝내림 구배로 배관한다.
③ 수직관이 너무 높으면 3m마다 트랩을 설치한다.
④ 유분리기는 응축기보다 온도가 낮지 않은 곳에 설치한다.

85. 배관의 보온재를 선택할 때 고려해야 할 점이 아닌 것은?

- ① 불연성일 것 ② 열전도율이 클 것
③ 물리적, 화학적 강도가 클 것 ④ 흡수성이 적을 것

86. 다음 냉매액관 중에 플래시가스 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 열교환기를 사용하여 과냉각도가 클 때
② 관경이 매우 작거나 현저히 입상할 경우
③ 여과망이나 드라이어가 막혔을 때
④ 온도가 높은 장소를 통과 시

87. 고가 탱크식 급수방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고층건물이나 상수도 압력이 부족할 때 사용된다.
② 고가탱크의 용량은 양수펌프의 양수량과 상호 관계가 있다.
③ 건물내의 밸브나 각 기구에 일정한 압력으로 물을 공급한다.
④ 고가탱크에 펌프로 물을 압송하여 탱크내에 공기를 압축

가압하여 일정한 압력을 유지시킨다.

88. 지역난방 열공급 관로 중 지중 매설방식과 비교한 공동구내 배관 시설의 장점이 아닌 것은?

- ① 부식 및 침수 우려가 적다.
- ② 유지보수가 용이하다.
- ③ 누수점검 및 확인이 쉽다.
- ④ 건설비용이 적고 시공이 용이하다.

89. 스케줄 번호에 의해 관의 두께를 나타내는 강관은?

- ① 배관용 탄소강관 ② 수도용 아연도금강관
- ③ 압력배관용 탄소강관 ④ 내식성 급수용 강관

90. 배관을 지지장치에 완전하게 구속시켜 움직이지 못하도록 한 장치는?

- ① 리지드행거 ② 앵커
- ③ 스토퍼 ④ 브레이스

91. 증기보일러 배관에서 환수관의 일부가 파손된 경우 보일러 수의 유출로 안전수위 이하가 되어 보일러 수가 빈 상태로 되는 것을 방지하기 위해 하는 접속법은?

- ① 하트포드 접속법 ② 리프트 접속법
- ③ 스위블 접속법 ④ 슬리브 접속법

92. 동력나사 절삭기의 종류 중 관의절단, 나사절삭, 거스러미 제거 등의 작업을 연속적으로 할 수 있는 유형은?

- ① 리드형 ② 호브형
- ③ 오스터형 ④ 다이헤드형

93. 냉동배관 재료로서 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 저온에서 강도가 커야 한다.
- ② 가공성이 좋아야 한다.
- ③ 내식성이 작아야 한다.
- ④ 관내마찰 저항이 작아야 한다.

94. 급탕배관의 신축방지를 위한 시공 시 틀린 것은?

- ① 배관의 굽힘 부분에는 스위블 이음으로 접합한다.
- ② 건물의 벽 관통부분 배관에는 슬리브를 끼운다.
- ③ 배관 직관부에는 팽창량을 흡수하기 위해 신축이음쇠를 사용한다.
- ④ 급탕밸브나 플랜지 등의 패킹은 고무, 가죽 등을 사용한다.

95. 5명 가족이 생활하는 아파트에서 급탕가열기를 설치하려고 할 때 필요한 가열기의 용량(kcal/h)은? (단, 1일 1인당 급탕량 90ℓ/d, 1일 사용량에 대한 가열능력 비율 1/7, 탕의 온도 70℃, 급수온도 20℃이다.)

- ① 459 ② 643
- ③ 2250 ④ 3214

96. 온수난방에서 개방식 팽창탱크에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공기빼기 배기관을 설치한다.
- ② 4℃의 물을 100℃로 높였을 때 팽창체적 비율이 4.3% 정도이므로 이를 고려하여 팽창탱크를 설치한다.
- ③ 팽창탱크에는 오버 플로우관을 설치한다.
- ④ 팽창관에는 반드시 밸브를 설치한다.

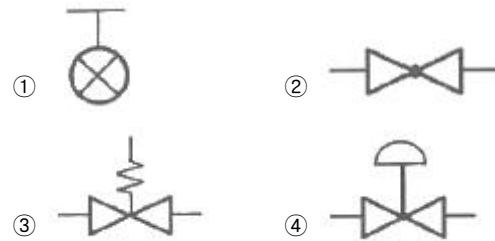
97. 도시가스의 공급 계통에 따른 공급 순서로 옳은 것은?

- ① 원료 → 압송 → 제조 → 저장 → 압력조정
- ② 원료 → 제조 → 압송 → 저장 → 압력조정
- ③ 원료 → 저장 → 압송 → 제조 → 압력조정
- ④ 원료 → 저장 → 제조 → 압송 → 압력조정

98. 증기배관의 수평 환수관에서 관경을 축소할 때 사용하는 이음쇠로 가장 적합한 것은?

- ① 소켓 ② 부싱
- ③ 플랜지 ④ 리듀서

99. 다음 중 안전밸브의 그림 기호로 옳은 것은?



100. 도시가스 배관 매설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 배관을 철도부지에 매설하는 경우 배관의 외면으로부터 궤도 중심까지 거리는 4m 이상 유지할 것
- ② 배관을 철도부지에 매설하는 경우 배관의 외면으로부터 철도부지 경계까지 거리는 0.6m 이상 유지할 것
- ③ 배관을 철도부지에 매설하는 경우 지표면으로부터 배관의 외면까지의 깊이는 1.2m 이상 유지할 것
- ④ 배관의 외면으로부터 도로의 경계까지 수평거리 1m 이상 유지할 것

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	①	③	④	④	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	②	②	③	④	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	④	④	②	③	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	④	③	①	④	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	①	②	③	④	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	①	②	①	③	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	①	④	③	④	③	①	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	④	③	①	③	②	②	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	④	③	②	①	④	④	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	③	④	④	④	②	④	③	②